



# EED2

## Estadística y Exploración de Datos

---

Carrera en

**Inteligencia Artificial y Ciencia de datos**

Autores

**Abril Reyna**

# Tipos de muestreo

02 | 05

UNIDAD CLASE

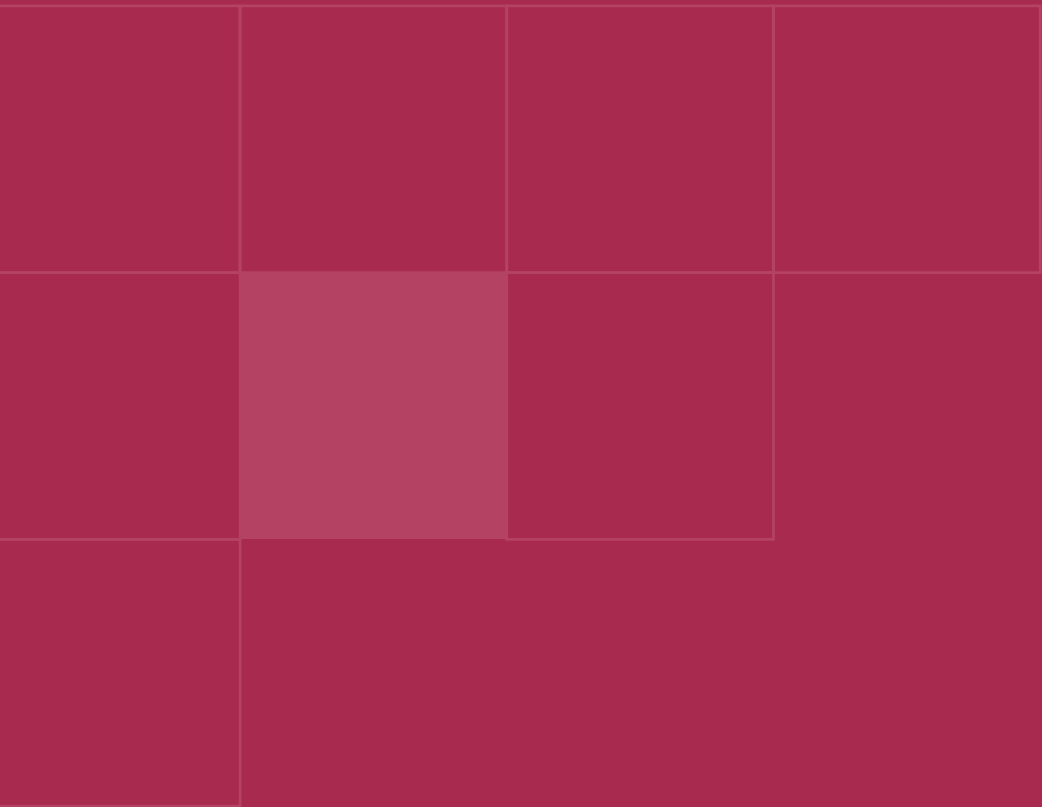
# Índice

01  
02

**Muestreo Probabilístico.....4**

**Muestreo no probabilístico .....8**

# Metas de comprensión



2.05

Tipo de muestreo

a

Reconocimiento de tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico y sus particularidades.

# 01. Muestreo Probabilístico

*Una muestra es probabilística cuando se utiliza un procedimiento de selección al azar, que es el que garantiza que cada miembro o elemento de la población tenga igual probabilidad de ser seleccionado o incluido en la muestra.*

Los diseños de muestreo de probabilidad se caracterizan por una serie de condiciones básicas:

1. Se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de la población de ser incluido en la muestra.
2. La muestra es seleccionada mediante un procedimiento aleatorio según las probabilidades.
3. Al hacer las estimaciones de la muestra se tiene en cuenta dichas probabilidades.

## Muestreo Aleatorio Simple

Consiste en seleccionar los diferentes "n" elementos de la muestra entre los "N" elementos que constituyen la población, de modo que todas las muestras posibles (combinaciones posibles) de tamaño "n", esto es:

$$\binom{N}{n}$$

(que se lee: "combinaciones de N elementos combinados en grupos de tamaño de n" elementos); y que tengan la misma probabilidad de ser elegidos:

$$\frac{1}{\binom{N}{n}}$$

La probabilidad final de que un elemento de la población forme parte de la muestra de tamaño n es:

$$\frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \dots + \frac{1}{N} = \frac{n}{N}$$

## Por ejemplo

El siguiente código trabaja con un archivo csv que registra las temperaturas máximas, mínimas y promedio de cada mes en la provincia de Buenos Aires.

Debemos observar en su ejecución que al tomar muestras de manera aleatoria (en este caso representa caso un 10% del total de elementos) el estadístico de nuestro interés se tiene que corresponder entre población y muestra. En este ejemplo podrá observar que el estadístico ‘media’ de temperaturas máximas en BSAS de la muestra es similar a la media de temperaturas máximas en la población.

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('temperaturas_bsas.csv', encoding='latin-1',
sep=';')

df['máxima'] = df['máxima'].replace(',', '.', regex=True).astype(float)

df['mínima'] = df['mínima'].replace(',', '.', regex=True).
astype(float)

df['media'] = df['media'].replace(',', '.', regex=True).astype(float)
print(df.head())
```

Ejecutamos el data frame. En esta ocasión tenemos en las columnas datos que interpreta como no numéricos por tener coma. Se corrige la interpretación.

```
df.máxima.mean()
```

Se calcula la media de la columna máxima.

```
muestra=df.sample(n=35, random_state=101)
```

```
muestra.máxima.mean()
```

Se toma una muestra de la columna máxima de 35 elementos aleatoriamente. Se calcula la media.

## Muestreo al azar sistemático

Consiste en seleccionar los diferentes elementos de la muestra mediante intervalos preestablecidos, a partir de uno de ellos elegidos al azar. Se define la fracción de muestreo dada por el cociente: llamada fracción ‘k’. La primera unidad se selecciona al azar simple, y las subsiguientes se seleccionan sistemáticamente cada fracción ‘k’.

## Por ejemplo

Si se quiere elegir una muestra de 80 personas entre 1600, la fracción ‘k’ es  $1600/80=20$ . Se procede del mismo modo que en el muestreo al azar simple: se lista, se enumera del n° 000 al n° 1599, se elige al azar el primer número de la TABLA 1, menor a 1599, en este caso el número al azar es el 0143, que será el primer elemento de la muestra. El segundo será igual a  $143 + k = 163$ , y así sucesivamente.

## Muestreo estratificado

La totalidad de las unidades elementales incluidas en el marco muestral pueden dividirse en grupos o estratos, efectuándose un muestreo distinto en cada estrato. Los estratos son categorías de variables cualitativas o cuantitativas alrededor de la cuales puede clasificarse la población, tales como edad, sexo, clase social. El muestreo estratificado puede ser proporcional o no proporcional al número de elementos del estrato en la población. En el muestreo estratificado proporcional se asigna a cada estrato en la muestra un número proporcional a la cantidad de casos del estrato en la población.

### Por ejemplo

Supongamos que se trata de elegir una muestra de  $n = 1.000$  personas, de una población de 68.000 habitantes, en la que hay 37.400 mujeres y 30.600 hombres, los tamaños de los estratos muestrales serán:

| Estratos                  | N° de Personas en la población | % en la Población | N° de elementos en casa estrato  |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| N1: Mujeres<br>N2: Hombre | 37.400<br>30.600               | 55.0<br>45.0      | <b>n1:</b> 550<br><b>n2:</b> 450 |
| N: Total                  | 68.000                         | 100.0             | <b>n:</b> 1000                   |

Es decir:

$$n_j = \frac{N_j}{N} \times n$$

Donde  $j = 1, 2$  = número de estratos.

## Muestreo por conglomerados

Las unidades que se quieren estudiar, se agrupan en áreas ocupadas por los elementos de la población. Se divide al conjunto total del universo en subconjuntos llamados conglomerados, que sean lo más homogéneos dentro de sí y lo más heterogéneos entre sí. Este procedimiento muestral presenta una serie de ventajas en comparación con los anteriores diseños muestrales. La principal ventaja se evidencia en el trabajo de campo (en el trabajo de relevamiento en el terreno) porque no se requiere disponer de los listados de los elementos de la población.

### Por ejemplo

- Como ejemplos de muestreo de conglomerados tenemos:
- Manzanas de viviendas para estudiar las familias.
- Hogares para investigar las personas.
- Fincas para indagar sobre cabezas de ganado.
- Aulas de clase para entrevistar a los alumnos.
- Colegios para inquirir a los maestros.
- Urnas electorales para analizar los votos a favor de un candidato o partido político.
- Hogares con la televisión encendida para preguntar por el canal y el programa sintonizado.

Cuando existen varios niveles de conglomerados donde unidades de conglomerados se incluyen en conglomerados mayores se habla de muestreo polietápico.

Generalmente esos conglomerados o áreas son superficies o zonas geográficas de la población estudiada. Se habla de conglomerados cuando se forman grupos de elementos y de áreas cuando las unidades de muestreo son superficies o zonas geográficas. Así por ejemplo, se habla de conglomerados cuando se cuenta con aulas o cursos de una escuela, departamentos o divisiones de una empresa; y de áreas cuando se cuenta con subdivisiones territoriales naturales: municipios, distritos, barrios, manzanas.

Todos los niveles o etapas del muestreo por áreas, así como el procedimiento para contactar al entrevistado están reglados por el azar

El procedimiento práctico general es el siguiente:

1. Sobre cartografía del universo bajo estudio, con una escala que permita la identificación de manzanas y visualización de calles, se cuadricula la superficie total de modo que las coordenadas tengan un tamaño aproximado de tres por tres manzanas (PM: Punto Muestra).
2. Se enumeran y se sortean con la tabla de números al azar la cantidad de puntos muestras necesarios para cubrir el tamaño de la muestra. Esta es la muestra base o muestra de áreas.
3. En cada punto muestra seleccionado se determina la manzana original (nº 1), también por sorteo al azar, y las manzanas de reemplazo (manzanas números 2 al 9).
4. En la manzana señalada como manzana original se establecerá, también al azar, la esquina de arranque, un intervalo de timbreo preestablecido (una vivienda por medio, por ejemplo) según la densidad de viviendas en la zona.
5. El recorrido de todas las manzanas se efectuará en el sentido de las agujas del reloj, ubicándose el encuestador con el brazo derecho pegado a la pared, e iniciará el recorrido a partir de la esquina de arranque. Si el encuestador tuviera que hacer uso de las manzanas de reemplazo, para completar la cantidad de encuestas por punto muestra, lo hará según el procedimiento indicado.

## 02. Muestreo no probabilístico

### Muestreo por cuotas

El objetivo del muestreo por cuotas es determinar a quienes se va a entrevistar en términos de variables demográficas o características específicas, como grupos de edades, sexo, nivel socioeconómico, ciudadanos que hayan votado en la elección presidencial anterior al partido XX, audiencia de un determinado programa, etc. La muestra se divide en cuotas (número de personas de determinada clase) según parámetros poblacionales (datos censales, resultados electorales nacionales, o cifras de un panel de audiencia).

Cálculo de las cuotas de edad y sexo para una muestra de 400 personas de la Capital Federal

|         |             | Edad      |           |           |           |           |           |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | Total       | 15-24     | 25-34     | 35-44     | 45-54     | 55-64     | 65-+años  |
| Hombres | 172<br>43%  | 34<br>20% | 34<br>20% | 29<br>17% | 22<br>12% | 24<br>14% | 29<br>17% |
| Mujeres | 228<br>57%  | 39<br>17% | 36<br>16% | 36<br>16% | 32<br>14% | 32<br>14% | 53<br>23% |
| Total   | 400<br>100% | 73<br>18% | 70<br>18% | 65<br>16% | 54<br>13% | 56<br>14% | 82<br>21% |

### Muestreo coincidental o accidental

Se define la circunstancia o lugar donde realizar las encuestas, según criterios del investigador. En general se concurre a terminales de trenes, ómnibus, aviones, plazas, avenidas comerciales, a la salida de supermercados, de espectáculos públicos, en puertas de fábricas, bancos, colegios, etc. según los objetivos de investigación y las circunstancias y hábitos de concurrencia de las unidades elementales. Con frecuencia se combina con el muestreo por cuotas.

### Muestreo opinático

El muestreo opinático tiene dos acepciones:

- a. Cuando se toma en cuenta la opinión de un experto sobre la definición de las unidades elementales. Es el caso de la formación de una muestra de líderes de opinión, prestigio y poder y se recurre a expertos en relaciones públicas y periodistas para listar los informantes clave; y
- b. Cuando se realizan reportajes a una muestra de opinantes para realizar una nota, o cuando las audiencias de programas radiales o televisivos llaman por teléfono a las emisoras para opinar o contestar una pregunta.

Estas muestras no son representativas, y cualquier aumento en el tamaño de la muestra no mejorará su calidad muestral. Recordemos que la representatividad de una muestra depende del procedimiento de selección al azar.

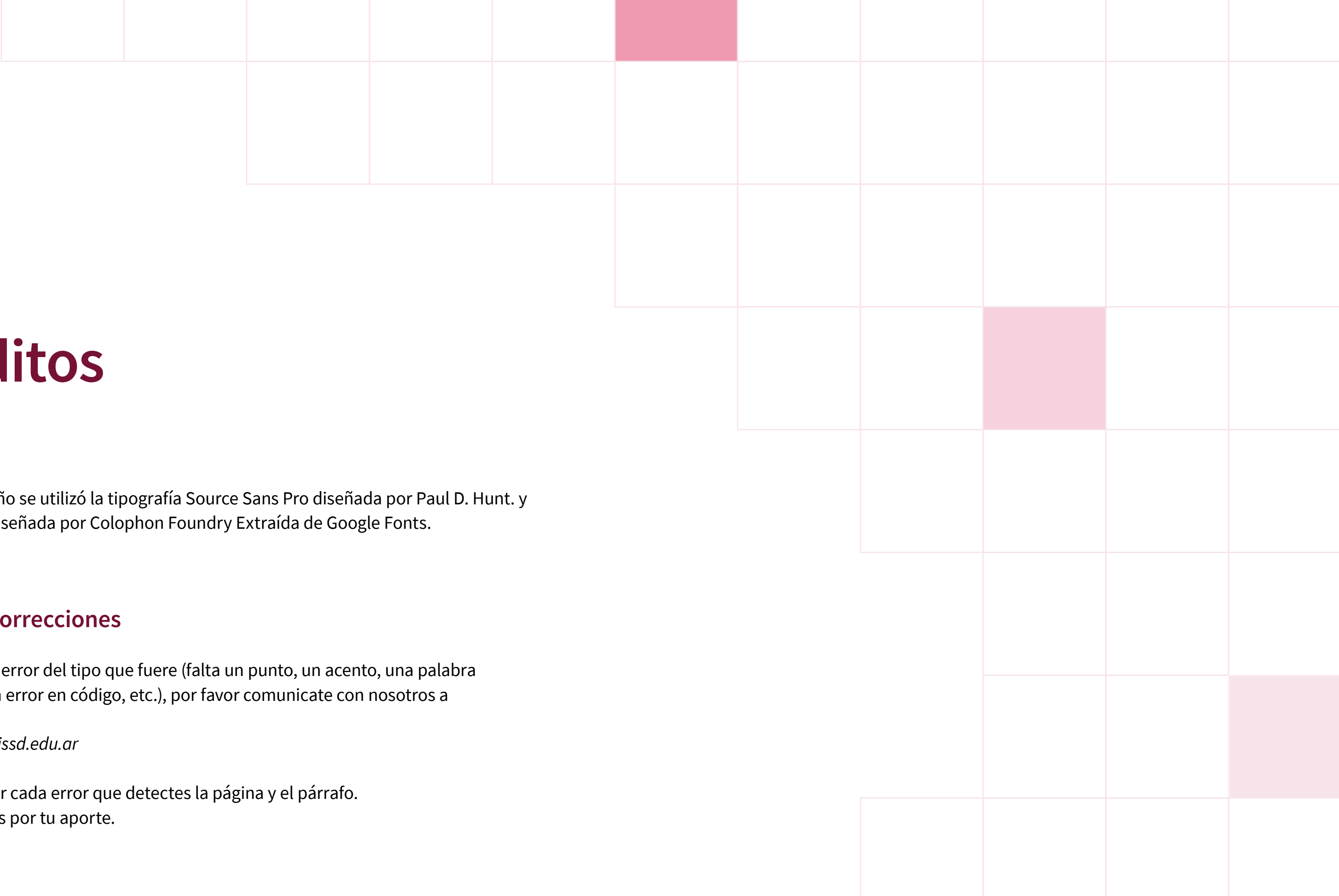
## Muestras de elección razonada

Este es un tipo de muestra no probabilística pocas veces considerada por los manuales en la materia. “Frecuentemente, y especialmente por razones prácticas, se recurre a la formación de una muestra por métodos no rígidamente casuales, adoptando criterios lógicos también respetables. En estos casos se tiene una muestra de elección razonada que puede ofrecer, en algunas ocasiones, resultados incluso mejores de los obtenibles con métodos matemáticos más rigurosos, especialmente cuando no se pueden construir muestras con elementos numerosos... En la elección razonada se debe utilizar todas las nociones y datos disponibles sobre la naturaleza y composición del universo en relación al estudio que se va efectuar. Se requieren conocimientos profundos del problema y una gran experiencia en quien debe programar el estudio...”. Tagliacarne, Guglielmo (1973). Técnica y Práctica de las Investigaciones de Mercado, Ed. Ariel, Barcelona, págs. 210-211.

# Cierre de la clase

**¡Nos vemos la próxima clase!**

**¡Hasta la clase 6!**



# Créditos

## Tipografía

Para este diseño se utilizó la tipografía Source Sans Pro diseñada por Paul D. Hunt. y Space Mono diseñada por Colophon Foundry Extraída de Google Fonts.

## Errores y correcciones

Si detectás un error del tipo que fuere (falta un punto, un acento, una palabra mal escrita, un error en código, etc.), por favor comunicate con nosotros a

*correcciones@issd.edu.ar*

e indicanos por cada error que detectes la página y el párrafo.  
Muchas gracias por tu aporte.